数字图像处理 Project 1

第一次 project 实验报告

小组成员与分工

姓名	学号	代码与报告分工
韩宇	24319050	Proj03-02：直方图统计、CDF 映射及均衡化结果分析.
罗云飞	24307120	Proj03-05：二维卷积、拉普拉斯锐化及响应分析.
李响	24363137	Proj03-06：均值滤波、高提升参数比较及结果分析.

1 实验目的与环境

完成直方图均衡化、拉普拉斯锐化和高提升滤波, 比较三种方法的处理结果. 使用 Python 3、NumPy、Matplotlib 和 Pillow, 手工实现灰度映射与二维卷积. 空间滤波采用复制边界, 使用 float64 计算; 保存图像时裁剪至 $[0, 255]$ 并取整.

实验	输入图像	尺寸（宽 × 高）	通道 / 灰度范围
Proj03-02	脊柱 MRI	746 × 976	RGB / 0∼255
Proj03-05	月球	466 × 540	RGB / 0∼255
Proj03-06	Fig.3.43(a)	572 × 530	单通道 / 0∼246

前两张图的三个通道数值相同, 统一转为单通道处理.

2 Proj03-02：直方图均衡化

方法. 统计灰度频数 n_k, 计算 CDF, 再按映射表逐像素变换：

$$p_r(k) = \frac{n_k}{MN}, \qquad T(k) = \mathrm{round}\left(255 \sum_{j=0}^{k} p_r(j)\right), \qquad g = T(f).$$

使用浮点概率累计计算 CDF, 再通过 NumPy 的 `round` 函数取整, 不减去最小非零 CDF. 该函数取最近整数, 恰好为半整数时取相邻的偶数. 直方图纵轴为各灰度级的像素占比, 所有柱高之和为 1.

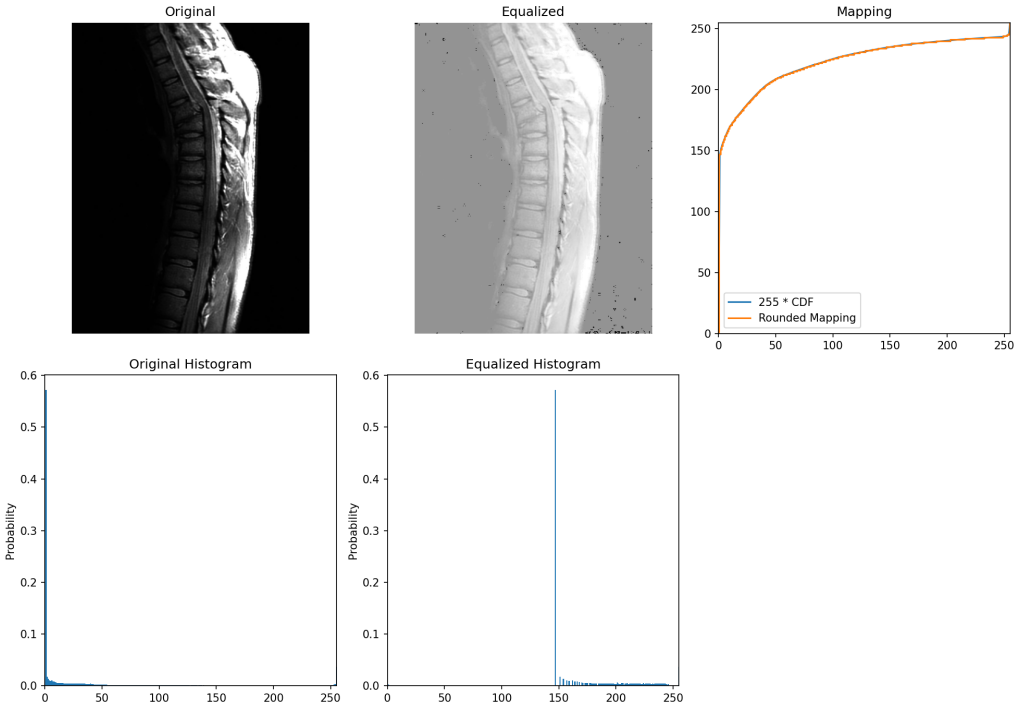


图 1: 直方图均衡化结果：原图、输出图、映射曲线及前后直方图.

结果. 原图中灰度不超过 30 的像素占 75.76%, 暗部层次不明显. 均衡化后椎体轮廓更容易辨认, 平均灰度由 32.64 变为 169.90. 占比 57.23% 的灰度 1 被映射到 147, 因此背景大面积变灰. 相同输入灰度不能拆分, 加上取整合并, 输出仍有明显尖峰, 实际灰度级由 256 降为 85.

3 Proj03-05：拉普拉斯锐化

方法. 使用正中心八邻域模板, 先计算带符号响应, 再与原图相加：

$$K = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad R = K * f, \qquad g = f + R.$$

卷积结果保留负值. 响应灰度显示图采用线性缩放, 显示用缩放不参与锐化计算.

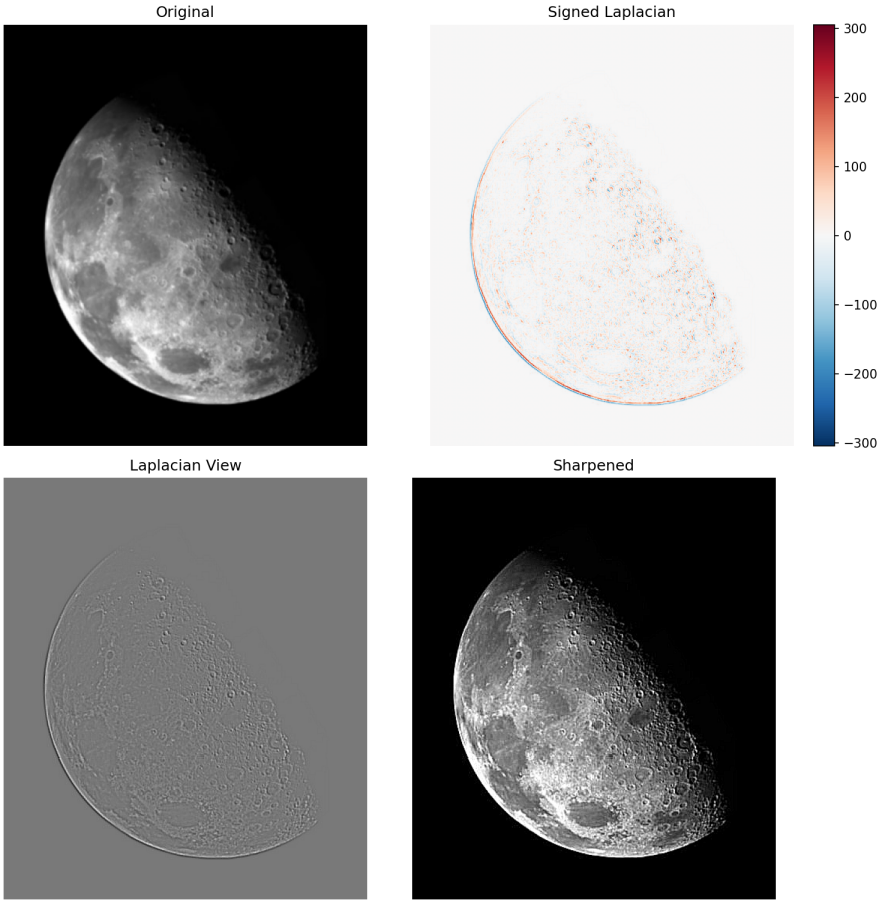


图 2: 月球锐化：原图、带符号响应、线性缩放响应和锐化图.

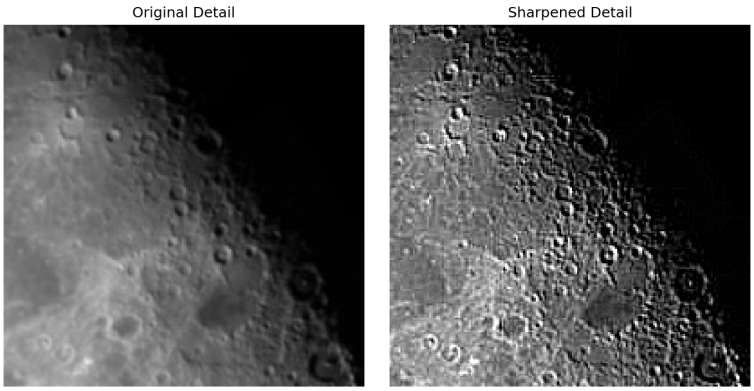


图 3: 同一局部的锐化前后比较, 左为原图, 右为锐化结果.

结果. 平坦区响应接近 0, 月球边缘和环形山轮廓响应较大. 相加后边缘的明暗差增大, 轮廓变清楚, 但颗粒感和亮线也更明显. 响应范围为 $[-274, 305]$, 相加后为 $[-251, 485]$; 裁剪前低于 0 和高于 255 的像素分别占 3.93% 和 1.00%. 结果符合教材的锐化趋势; 由于未提供 Fig.3.40 的完整结果图, 未作逐像素比较.

4 Proj03-06：非锐化掩模与高提升滤波

方法. 用 3×3 均值模板计算模糊图, 再按题目公式处理:

$$B = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{f} = B * f, \quad m = f - \bar{f}, \quad H_A = Af - \bar{f} = (A-1)f + m.$$

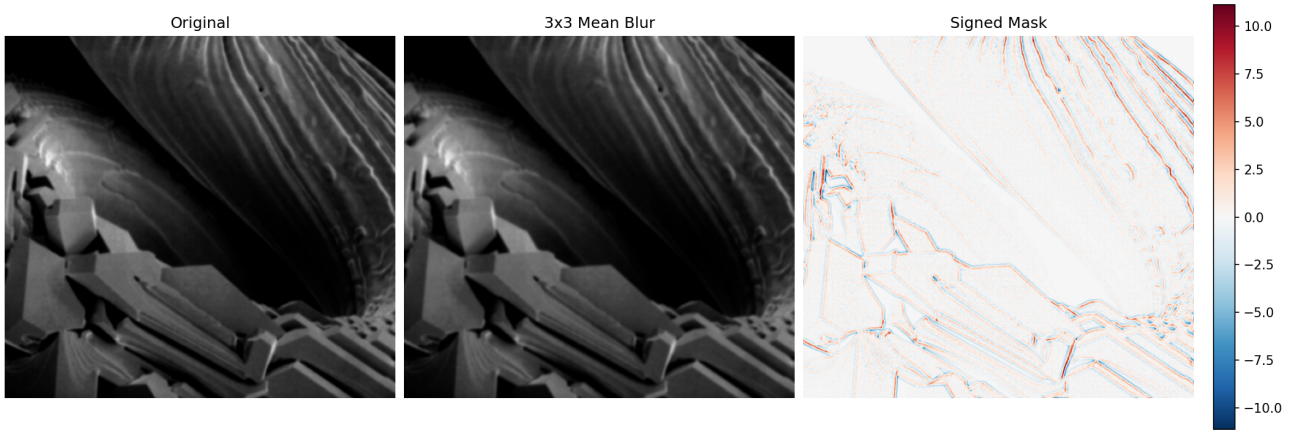


图 4: 原图、均值模糊图和带符号掩模. 掩模范围为 $[-10.78, 11.11]$.

参数比较. 先测试六个参数值, 所有候选统一按 $[0, 255]$ 裁剪显示.

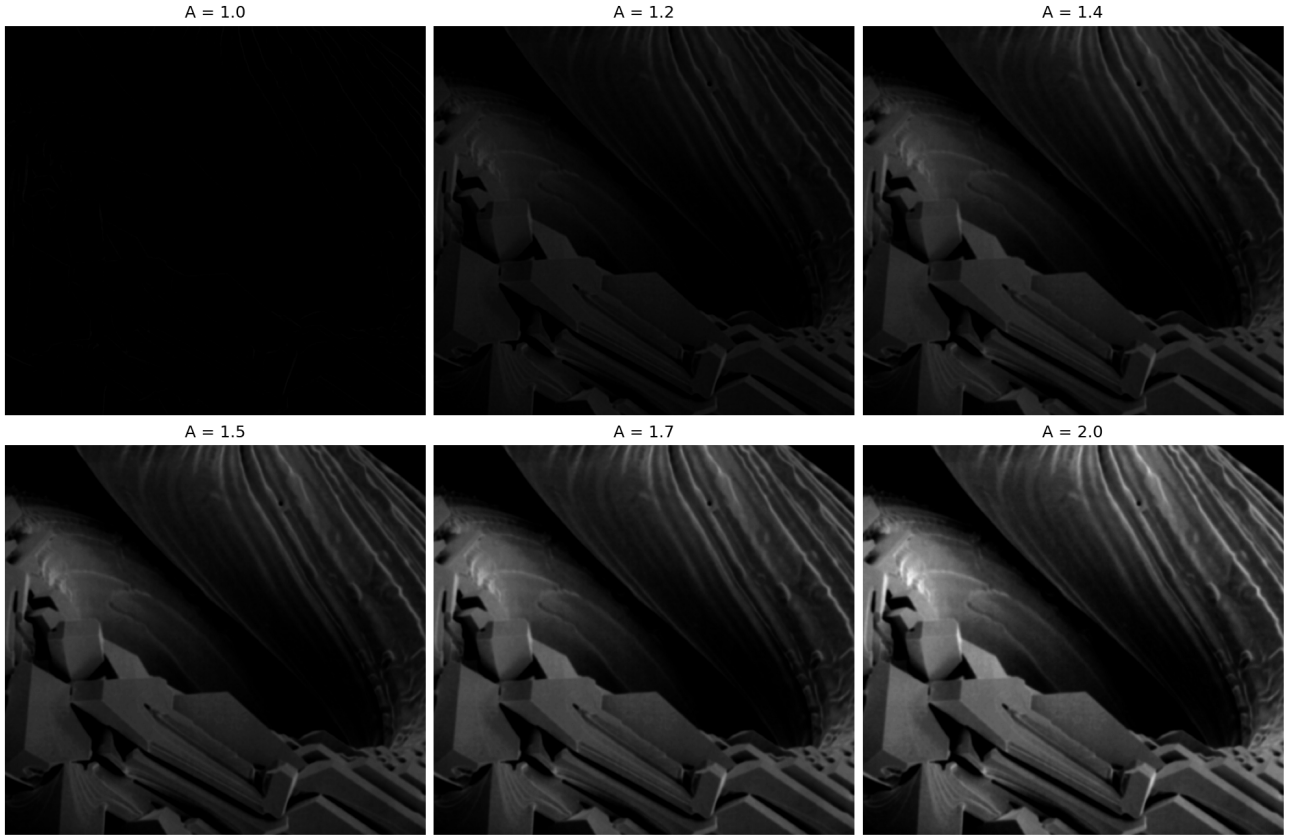


图 5: 参数 $A = 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 2.0$ 的结果.

$A = 1$ 时只有掩模, 直接显示几乎全黑; $1 < A < 2$ 时整体偏暗; $A = 2$ 时为通常的非锐化锐化 $f + m$, 亮度接近原图. 由于参考图更亮, 继续补测 $A = 2.2, 2.5, 2.7, 3.0$.

题目公式中增大 A 改变的是原图项, 掩模系数仍为 1. 教材 Fig.3.43 的同名参数采用另一种定义, 不能直接将其 $A = 1.7$ 用于本式. 在本次模板下, $K * f = 9m$, 两种方法的细节增强量也不同.

补充比较与最终选择

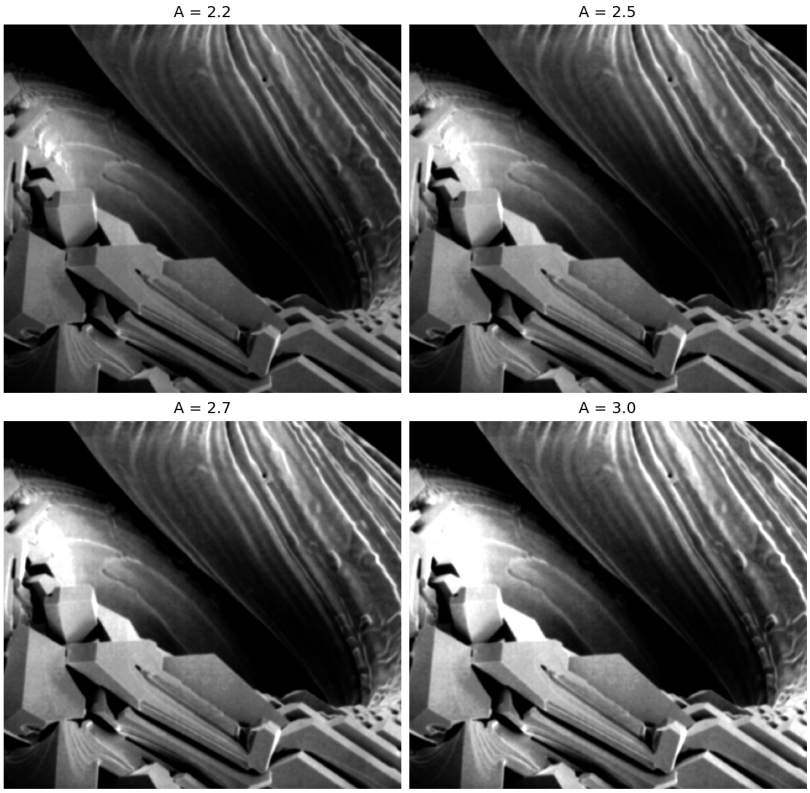


图 6: 补充参数比较, 左下为最终选定的 $A = 2.7$.

A	输出均值	高端越界比例
1.0	0.36	0.00%
1.2	10.10	0.00%
1.4	20.15	0.00%
1.5	25.21	0.00%
1.7	35.26	0.00%
2.0	50.35	0.00%
2.2	60.41	0.10%
2.5	75.38	0.47%
2.7	**85.15**	**1.26%**
3.0	99.07	3.94%

均值按保存图像统计; 高端越界指裁剪前大于 255 的像素.

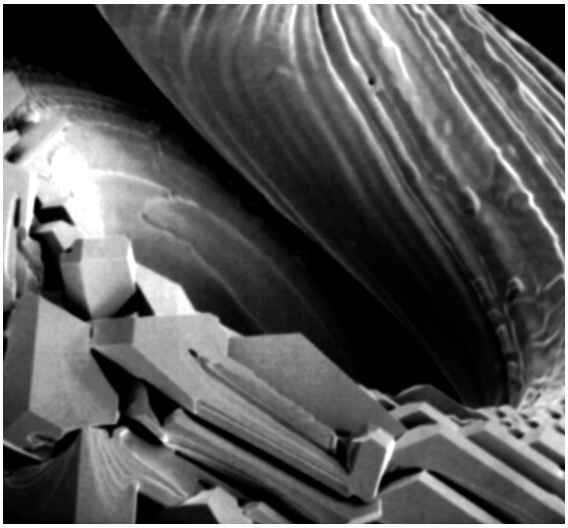


图 7: $A = 2.7$ 的最终结果.

选择. $A = 2.7$ 的条纹和构件亮度较接近参考图. $A = 3.0$ 的亮区发白更多, 高端越界比例增至 3.94%, 因此选用 $A = 2.7$. 该参数按视觉效果确定, 仍有局部饱和, 不能精确复现教材结果. 过大的增益容易造成过冲、噪声增强和亮部层次丢失.

5 实现中的处理与总结

直方图通过 `bincount` 统计, 映射表由浮点 CDF 取整得到. 空间滤波逐像素遍历, 并在每个位置累加模板内的加权像素值. 保留带负值响应, 并用相同显示范围比较参数, 避免显示拉伸干扰判断. 均衡化展开了暗部层次, 同时抬高背景; 拉普拉斯使轮廓更清楚, 但带来过冲; 高提升最终选用 $A = 2.7$. 三个实验分别由各自的 `main.py` 运行, 从各自的 `input/` 读取图像, 将处理结果和分析图保存为 `output/` 下的 PNG 文件. 高提升候选图保存于 `output/candidates/`. 带符号响应保留在计算数组中, 另存可视化图片, 未导出数值数组文件. 本次没有进行速度或泛化性基准测试.

参考: Gonzalez & Woods, *Digital Image Processing*, Fourth Edition; 课程提供的实验要求及参考图.